

1. Описание предлагаемого решения

Изначальный прототип¹ не может быть интегрирован в движок СХД в текущем виде из-за выбранной модели синхронизации: глобальная блокировка структур LRU и блокировки на уровне кэш-линий приводят к высокой конкуренции потоков и деградации производительности при интенсивных нагрузках чтения/записи.

Для устранения глобальной блокировки LRU операции вытеснения кэш-линий вынесены из пути обработки запросов чтения/записи в отдельный сервис, выполняющий их в выделенном потоке. Это позволяет перенести тяжёлые операции (выбор кандидата на вытеснение, сброс «грязных» линий, освобождение памяти) в фоновый поток и тем самым убрать общую точку сериализации.

Обновление положения кэш-линий в LRU также исключено из обработки запроса. На этапе инициализации кэш-линии она добавляется в lock-free список (llist), называемый

эпохой. Содержимое эпохи затем переносится в основное тело LRU-списка по завершении эпохи. При обращении к кэш-линии выполняется лишь отметка о необходимости продвижения в LRU: запись связывается с текущим разделителем (sentinel), соответствующим состоянию LRU на момент обращения. Eviction-сервис периодически переносит накопленные epoch к обработанным записям. За счёт такого разделения обслуживания LRU выполняется фоновым и не требует глобальной блокировки на каждом обращении к кэшу.

Проблема блокировок на уровне элемента кэша решена модификацией жизненного цикла кэш-линии: введены дополнительные состояния и изменён протокол захвата. Переходы между состояниями выполняются с использованием CAS-операций, что позволяет потокам согласованно изменять состояние записи без per-entry блокировок. При обращении к кэш-линии учитывается её текущее состояние: если запись доступна, увеличивается счётчик ссылок и она возвращается вызывающему коду; если запись находится в переходном состоянии (например, загрузка или вытеснение), запрос переводится в режим ожидания и будет автоматически повторён после завершения соответствующей операции.

Дополнительные состояния жизненного цикла разделяют ситуации, когда кэш-линия используется потоками, и когда активных ссылок нет. В частности, выделены состояния для

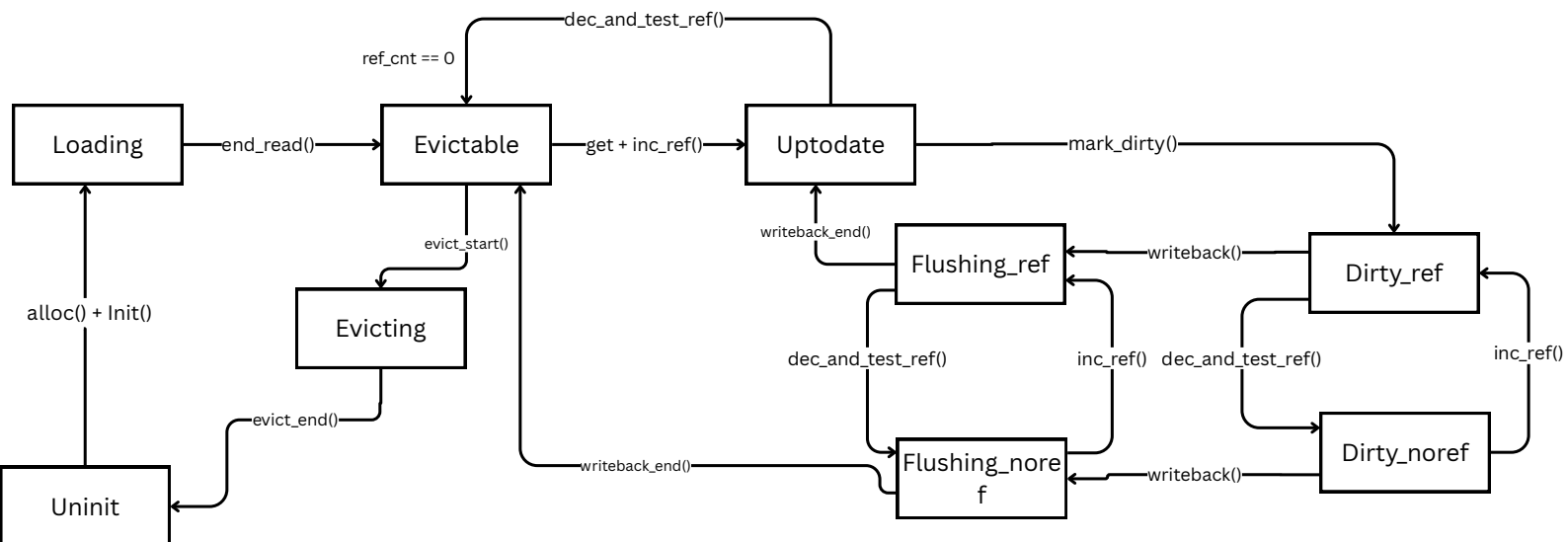
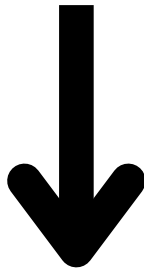
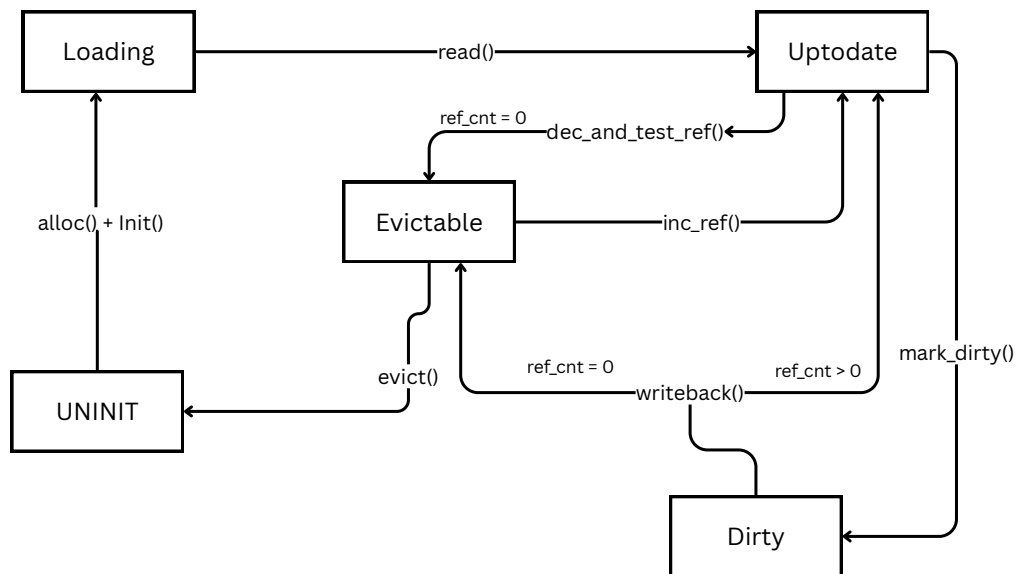
грязных линий и их сброса на диск с учётом наличия ссылок и без них, а также состояния для загрузки, вытеснения и записи на диск. Это позволяет инициировать освобождение памяти только тогда, когда линия не используется другими потоками, а также продолжать работу с кэш-линией во время сброса на диск, если на неё остаются активные ссылки.

Потребление оперативной памяти ограничено сверху за счёт использования пула фиксированного размера. Под кэш выделяется заранее заданное число слотов, а выделение и освобождение слотов сопровождается учётом занятых элементов. Благодаря этому объём памяти, потребляемый подсистемой кэширования, остаётся предсказуемым и не зависит от размера тома.

Контроль заполнения кэша выполняется на этапе выделения и инициализации новой кэш-линии: при достижении лимита резидентных линий иницируется запуск eviction-сервиса, который освобождает место в фоновом режиме. При отсутствии необходимости вытеснять кэш-линии из памяти, eviction-сервис периодически выполняет цикл обслуживания с целью поддержания правильного порядка в LRU списке, проводя над обрабатываемыми кэш-линиями лишь операцию ленивого продвижения.

¹https://github.com/shalasheg/pre-diploma_additional_materials/blob/master/sixth_sem_report.pdf (дата обращения: 06.01.2026)

Модификация жизненного цикла кэш-линий



Изменение протокола захвата кэш-линии после добавления сервиса вытеснения

